Kütle ve Enerji Denklikleri

Prof. Dr. Ayşegül Kırca Toklucu

Tel: 218 0018-20061
E-mail: aysegulkirca@comu.edu.tr

DERS İÇERİĞİ

1. Boyutlar, ölçme sistemleri ve birimler

- SI Birim Sistemi
- Boyutsal eşitlikler ve birimlerinin çevrilmesi
- Eşitliklerin boyutsal tutarlılığı
- Boyutsuz eşitlikler

2. Gıdaların bazı fiziksel nitelikleri

- Konsantrasyon, Yoğunluk, Sıcaklık, Isı, Basınç

3. Kütle Denkliği

- Kütle denkliğine ilişkin genel ilkeler
- Proses akış diyagramları
- Toplam kütle denkliği
- Bireysel maddelere ait kütle denklikleri
- Gıda üretiminde temel proses gruplarına ilişkin kütle denklikleri

4. Enerji Denkliği

- Enerji (entalpi)
- Isı (özgül ısı)
- Faz değişimi sırasında entalpi değişimi
- Doygun buhar ve kızgın buharın özellikleri, buhar tabloları
- Enerji denkliği hesaplamalarına ilişkin uygulamalar

Yardımcı Kaynaklar

Özkan, M.,Cemeroğlu, B. ve Türkyılmaz, M. *2011.* *Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri.* Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:43, Ankara.

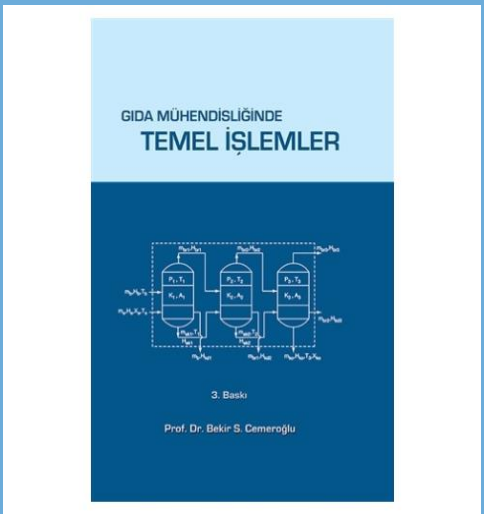


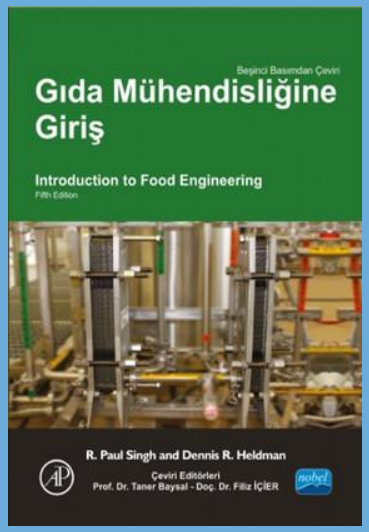
Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler Bekir Cemeroğlu, 2013. Bizim Grup Basımevi, 3.Baskı, Ankara.

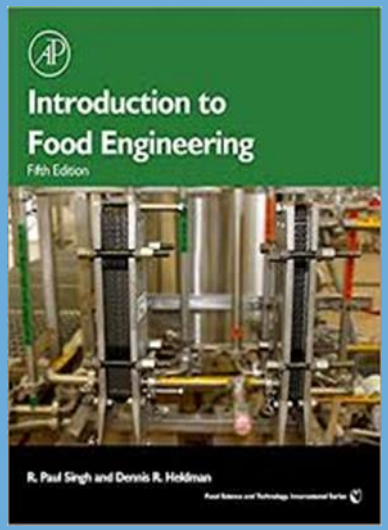
Gıda Mühendisliğine Giriş Taner Baysal ve Filiz İçier (Çeviri Editörleri), 2015.

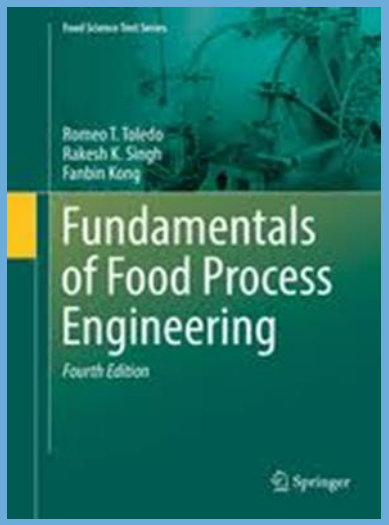
Introduction to Food Engineering Singh, R.P. and Heldman, D.R. 1993. Academic press, NY.

Fundamentals of Food Process Engineering Toledo, R.T. 1991. Chapman & Hall, NY.









DERSİN AMACI: Kütle ve enerji dengesine ilişkin temel ilkeleri anlamak ve çeşitli gıda proseslerine ilişkin **kütle ve enerji dengesi hesaplamalarını** öğrenmek

Kütle ve enerji denklikleri yalnızca matematiksel işlemler değil, **üretim prosesini okuyabilme ve karar verebilme araçlarıdır.**



Bir gıda prosesinin matematiğini nasıl okuruz?

➢ 1000 kg domates fabrikaya girdi. Fabrikadan kaç kg salça çıkar?



- Domatesin ne kadarı su?
- Salça üretiminde ne kadar su uzaklaştırılıyor?
- Kabuk ve çekirdek ne oluyor?
- Buharlaştırılan su nereye gidiyor?
- Buharlaştırma için ne kadar enerji gerekiyor?
- Ürün **%28 kuru maddeye** getirilecekse ne kadar salça elde edilir?



Kütle ve enerji denklikleri, bu soruları sistematik olarak cevaplamanızı sağlar.

DERSİN AMACI

KÜTLE AÇISINDAN

- Bir gıda prosesine giren ve çıkan maddeleri belirlemek,
- Kütlenin korunumu ilkesini kullanabilmek,
- Toplam ve bileşen bazında kütle denkliği kurabilmek,
- Nem, kuru madde, konsantrasyon ve bileşim hesaplayabilmek,
- Karıştırma, ayırma, kurutma, evaporasyon gibi gıda proseslerini analiz edebilmek.

ENERJİ AÇISINDAN

- Bir prosesin enerji gereksinimini hesaplayabilmek,
- Isıtma, soğutma, buharlaştırma ve kurutma proseslerini değerlendirebilmek,
- Enerji kayıplarını ve enerji verimliliğini yorumlamak.

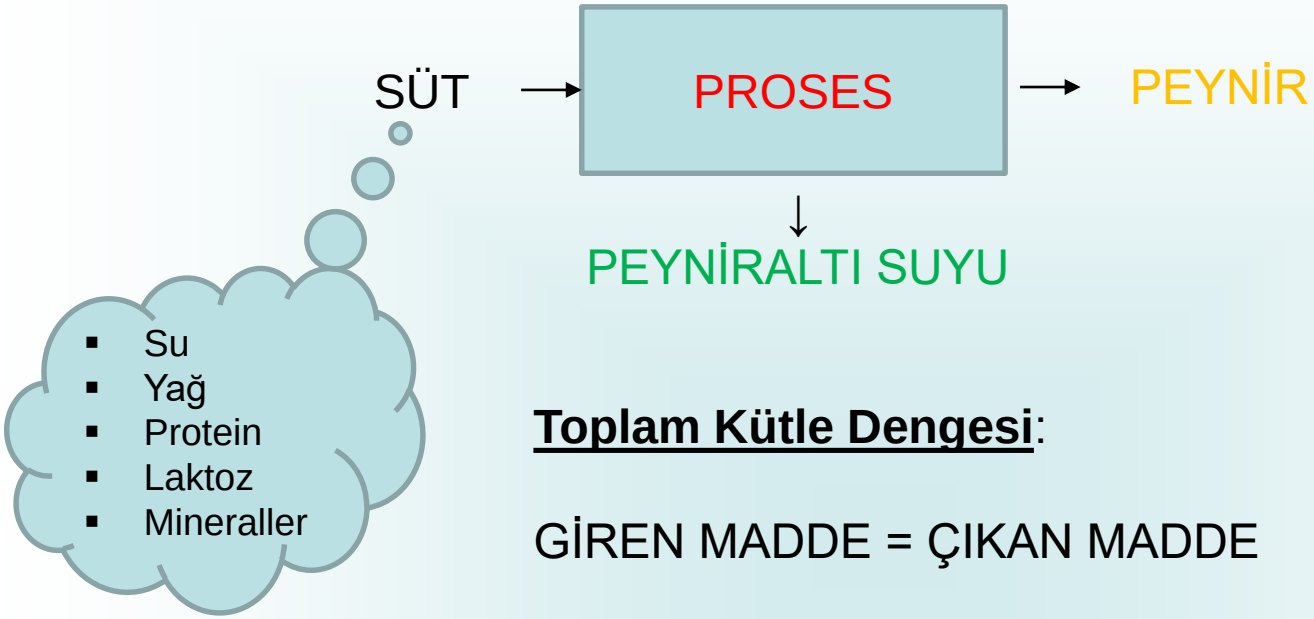
Hammadde → Proses → Ürün + Yan ürün + Atık

Proses hakkında ne bilmek isteriz?

- ✓ **Ne kadar hammadde gerekiyor?**
- ✓ **Ne kadar ürün elde edilecek?**
- ✓ **Ne kadar yan ürün/atık oluşacak?**
- ✓ **Ne kadar su ve enerji kullanılacak?**
- ✓ **Prosesi daha verimli yapabilir miyiz?**

Bu ders, bu soruların önemli bir bölümünü cevaplamayı öğretir.





Toplam Kütle Dengesi:

GİREN MADDE = ÇIKAN MADDE

- Toplam kütleyi takip etmek yeterli mi, yoksa bileşenleri de takip etmemiz gerekir mi?

➢ **%85 nem içeren 100 kg elma var. Elmaları kurutup %15 nem içeren bir ürün elde edersek kaç kg kuru elma elde ederiz?**



100 kg elma
%85 nem

→ PROSES (kurutma) →

? kg kuru ürün
%15 nem



↓
Su

Başlangıç kuru maddesi:
100 × 0,15 = 15 kg

Son üründe kuru madde %85 olduğuna göre:
$m_{ürün}$ = 15 / 0,85 ≈ 17,65 kg

100 kg taze elma → 17,65 kg kurutulmuş elma

82,35 kg uzaklaştırılan su

Soru	**Kullanılan yaklaşım**
Ne kadar hammadde gerekli?	Kütle denkliği
Ne kadar ürün elde edilir?	Kütle denkliği
Ne kadar su uzaklaştırılır?	Kütle denkliği
Ne kadar atık oluşur?	Kütle denkliği
Ürünün bileşimi ne olur?	Kütle denkliği
Ne kadar ısıtma gerekir?	Enerji denkliği
Ne kadar soğutma gerekir?	Enerji denkliği
Ne kadar enerji tüketir?	Enerji denkliği
Proses nasıl optimize edilir?	Kütle + Enerji denkliği
Maliyet ve sürdürülebilirlik nasıl iyileştirilir?	Kütle denkliği + Enerji denkliği + Proses analizi

Özetle bu dersin sonunda...

✓ Bir gıda prosesini sistem sınırlarıyla tanımlayabileceksiniz.

✓ Toplam kütle ve bileşen denklikleri kurabileceksiniz.

✓ Nem, kuru madde ve bileşim hesaplayabileceksiniz.

✓ Karıştırma, ayırma, kurutma ve evaporasyon proseslerini analiz edebileceksiniz.

✓ Isıtma ve soğutma proseslerinde enerji gereksinimlerini hesaplayabileceksiniz.

✓ Bir prosesin verimliliğini sorgulayabileceksiniz.

✓ **“Bu proses neden böyle çalışıyor?” sorusunu sayısal olarak cevaplayabileceksiniz.**

